

Տողեր C/C++ ծրագրավորման լեզվում

char զանգվածներ, \0 և string.h գրադարանի ֆունկցիաներ

Ծրագրերում մշակում ենք ոչ միայն թվեր, այլև անուններ, հասցեներ, գաղտնաբառեր և այլ տեքստային տվյալներ: Տողը սիմվոլների հաջորդականություն է:

Օրինակներ՝ "Armenia", "Gyumri", "Hello", "Programming", "2026":

25-ը թվային արժեք է, իսկ "25"-ը երկու սիմվոլից բաղկացած տող է:



char տիպը և մեկ սիմվոլը

Մեկ սիմվոլը և ամբողջական տողը նույնը չեն:

C/C++-ում մեկ սիմվոլ պահելու համար օգտագործվում է char տիպը: char արժեքը գրվում է մեկական չափերտների մեջ:

```
char letter = 'A';  
char symbol = '#';  
char digit = '7';  
  
char a = 'A';           // մեկ սիմվոլ  
char text[] = "A";      // տող
```

ՄԵԿ ՍԻՄՎՈԼ ≠ ՏՈՂ

'A'

char
մեկ արժեք

"A"

char[]
զանգված + \0

text զանգվածում պահվում է նաև տողի ավարտը նշող հատուկ \0 սիմվոլը:

C-style տող & null character

Տողի վերջը որոշվում է ոչ թե զանգվածի չափով, այլ \0 սիմվոլով:

```
#include <iostream>
#include <string.h>
using namespace std;

int main() {
    char city[] = "Gyumri";

    cout << city << endl;
    cout << "Length = " << strlen(city) << endl;

    return 0;
}
```

"Gyumri"-ի հիշողությունը

G		y		u		m		r		i		\0
0		1		2		3		4		5		6

strlen()-ը վերադարձնում է 6: char name[5]-ում անվտանգ տեղավորվում է առավելագույնը 4 տեսանելի սիմվոլ:

Տողի հայտարարում և սկզբնարժեքավորում

Տողային լիտերալը ներառում է նաև ավտոմատ ավելացվող \0-ը:

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    char word[] = "Hello";
    char name[20] = "Anna";
    char city[] = {'G', 'y', 'u', 'm', 'r', 'i', '\0'};

    cout << word << endl;
    cout << name << endl;
    cout << city << endl;

    return 0;
}
```

ՉԱՓԵՐԻ ՏՐԱՄԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

```
char name[20] = "Anna";
```

Anna + \0 = 5 դիրք

Մնացած 15 դիրքը կարող է օգտագործվել հետագայում:

Ցանկով սկզբնարժեքավորելիս \0-ը գրվում է բացահայտ:

Տողի արտածում և մուտքագրում

Տարբեր մուտքագրման եղանակներ՝ ըստ բացատների և ամբողջ տողի կարիքի:

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    char name[] = "Arman";
    cout << name;
    return 0;
}
```

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    char name[30];
    cin >> name;
    cout << name;
    return 0;
}
```

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    char fullName[50];
    cin.getline(fullName, 50);
    cout << fullName;
    return 0;
}
```

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int age;
    char name[50];

    cin >> age;
    cin.ignore();
    cin.getline(name, 50);

    cout << "Age: " << age << endl;
    cout << "Name: " << name << endl;

    return 0;
}
```

`cin >> name`-ը կարդում է միայն մինչև առաջին բացատը: "Anna Hakobyan" մուտքագրելիս կպահվի միայն "Anna":

string.h գրադարան և strlen()

Հիմնական ֆունկցիաներ՝ strlen(), strcpy(), strcat(), strcmp(), strchr(), strstr()

```
#include <iostream>
#include <string.h>
using namespace std;

int main() {
    char text[] = "Computer";
    cout << strlen(text);
    return 0;
}
```

```
#include <iostream>
#include <string.h>
using namespace std;

int main() {
    char name[50];

    cout << "Enter name: ";
    cin >> name;
    cout << "Length = " << strlen(name);

    return 0;
}
```

strlen()

հաշվում է միայն \0-ից առաջ եղած սիմվոլները և չի վերադարձնում զանգվածի ընդհանուր չափը:

strlen(s) → տեսանելի երկարություն

capacity / array size ≠ string length

Տողի պատճենում և միացում

char զանգվածների համար `a = b` վերագրումը ճիշտ չէ:

```
#include <iostream>
#include <string.h>
using namespace std;

int main() {
    char source[] = "Yerevan";
    char destination[30];

    strcpy(destination, source);
    cout << destination;

    return 0;
}
```

`strcpy(destination, source)` → `source`-ը պատճենում է `destination`-ի մեջ

```
#include <iostream>
#include <string.h>
using namespace std;

int main() {
    char first[50] = "Hello";
    char second[] = " World";

    strcat(first, second);
    cout << first;

    return 0;
}
```

`strcat(destination, source)` → `source`-ը ավելացնում է `destination`-ի վերջում

`char small[4]; strcpy(small, "Hello");`

վտանգավոր է. առաջացնում է buffer overflow-ի վտանգ:

Տողերի միացում և համեմատում

Destination-ը պետք է նախապես ունենա բավարար չափ:

```
#include <iostream>
#include <string.h>
using namespace std;

int main() {
    char firstName[60];
    char lastName[30];

    cout << "First name: ";
    cin >> firstName;
    cout << "Last name: ";
    cin >> lastName;

    strcat(firstName, " ");
    strcat(firstName, lastName);

    cout << "Full name: " << firstName;

    return 0;
}
```

```
#include <iostream>
#include <string.h>
using namespace std;

int main() {
    char a[] = "apple";
    char b[] = "apple";

    if (strcmp(a, b) == 0)
        cout << "Equal";
    else
        cout << "Not equal";

    return 0;
}
```

strcmp(a, b) → 0՝ հավասար • բացասական՝ առաջինը փոքր է • դրական՝ առաջինը մեծ է

Մեծատառերն ու փոքրատառերը տարբեր են. "Armen" և "armen" հավասար չեն:

Որոշում տողի մեջ

Սիմվոլի և ենթատողի որոշումը վերադարձնում է հասցե կամ NULL:

```
#include <iostream>
#include <string.h>
using namespace std;

int main() {
    char password[30];
    cin >> password;

    if (strcmp(password, "admin123") == 0)
        cout << "Access granted";
    else
        cout << "Wrong password";

    return 0;
}
```

```
#include <iostream>
#include <string.h>
using namespace std;

int main() {
    char text[] = "I study computer science";

    if (strstr(text, "computer") != NULL)
        cout << "Word found";
    else
        cout << "Word not found";

    return 0;
}
```

```
#include <iostream>
#include <string.h>
using namespace std;

int main() {
    char email[] = "student@mail.com";

    if (strchr(email, '@') != NULL)
        cout << "@ found";
    else
        cout << "@ not found";

    return 0;
}
```

strchr(s, 'a')

գտնում է սիմվոլի առաջին հանդիպումը

strstr(s, "abc")

գտնում է ենթատողը

Ամփոփում և ինքնուրույն իրականացում

Տողի հիմքը հասկանալը թույլ է տալիս գրել նաև սեփական strlen() ֆունկցիան:

```
#include <iostream>
#include <string.h>
using namespace std;

int main() {
    char sentence[100];
    char word[30];

    cin.getline(sentence, 100);
    cin >> word;

    if (strstr(sentence, word) != NULL)
        cout << "Found";
    else
        cout << "Not found";

    return 0;
}
```

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

C-style տողի հիմքը char զանգվածն է, իսկ \0-ը ցույց է տալիս տողի ավարտը:

ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐԻ ՔԱՐՏ

strlen(s)	→ երկարություն
strcpy(a,b)	→ b-ն պատճենում է a-ի մեջ
strcat(a,b)	→ b-ն ավելացնում է a-ի վերջում
strcmp(a,b)	→ համեմատում է
strchr(s,'a')	→ գտնում է սիմվոլի առաջին հանդիպումը
strstr(s,"abc")	→ գտնում է ենթատողը

```
#include <iostream>
using namespace std;

int myLength(const char text[]) {
    int count = 0;

    while (text[count] != '\0') {
        count++;
    }

    return count;
}

int main() {
    char text[] = "Computer";
    cout << myLength(text);

    return 0;
}
```